UFCD 10790 — Sessão 2: Planeamento do Projeto

Ficha de Trabalho — Entregável 2

Grupo: _____3_____ | **Projeto:** __SpaceHub - Espaço de coworking_____

Membros: _Pedro De Sousa,_Tiago Francisco e Julia Queiroz

Sessão de 4 horas | Entregável no final da sessão | Data: _21/10/2026_____

> *Esta ficha é o vosso Entregável 2. Preencham-na em grupo durante a sessão. No final, entregam uma cópia ao formador (impressa ou digital). Todas as secções são obrigatórias.*

Parte A — Work Breakdown Structure (WBS) *(30 min)*

> *Construam a WBS do vosso projeto seguindo os passos abaixo. Comecem pelo nível 1 (módulos principais), depois o nível 2 (funcionalidades) e finalmente desenvolvam pelo menos um módulo até ao nível 3 (pacotes de trabalho concretos).*

Código	Descrição	Nível	Responsável
0	Sistema de Gestão SpaceHub	0	Equipa
1.0	Módulo de Gestão de Membros e Planos	1	Equipa
1.1	Registo e edição de perfis de membros	2	Equipa
1.2	Gestão de planos de subscrição (Flex, Dedicado, Privado)	2	Equipa
2.0	Módulo de Gestão de Recursos e Espaços	1	Equipa
2.1	Gestão de postos de trabalho (Flex e Dedicados)	2	Equipa
2.2	Listagem de membros ativos e inativos	2	Equipa
3.0	Reservas	1	Equipa
3.1	Lista de postos e salas livres	2	Equipa
3.1.1	Pesquisa de disponibilidade por data e hora	3	Equipa
3.1.2	Validação de conflitos e prevenção de dupla reserva	3	Equipa
4.0	Serviços extra, Faturação e Relatórios	1	Equipa
4.1	Registo de serviços extra (impressão, café primium e correio)	2	Equipa
4.2	Cálculo e emissão automática de faturas mensais em PDF	2	Equipa
5.0	Gestão do Projeto	1	Equipa
5.1	Documentação e Análise (User Stories, WBS, ER, Wireframes)	2	Equipa
5.2	Testes, Relatórios (Excel) e Manual Técnico	2	Equipa
...	(adicionar mais linhas conforme necessário)		

> *Lembrete: WBS é orientada a ENTREGÁVEIS (o que vai ser produzido), não a atividades (o que se vai fazer). "Módulo de registo de proprietário" ✓ | "Codificar o formulário de registo" ✗*

Questão de reflexão para o grupo:

Qual o módulo de maior risco do vosso projeto? Quantos Story Points estimam para ele? Porquê?

O módulo 3 das reservas pois parece ser o que apresenta maior dificuldade de execução sendo que para este módulo estimamos cerca de 24 story points distribuídos pelas (US01: 3, US02: 5, US03: 8, US04: 8, US05: 3 e US06: 5)

Achamos que aqui está concentrada a parte tecnicamente mais difícil do projeto: impedir a dupla reserva quando duas pessoas reservam ao mesmo tempo (RNF01). Isto exige transações na base de dados, que ainda estamos a aprender.
É o coração do sistema: sem reservas, o resto (extras de reserva, cancelamentos e faturação) não funciona por completo.
Tem regras com várias condições: horas de sala incluídas no plano, preço da hora extra e cancelamento com a regra das 24 horas.

Parte B — Product Backlog + Estimativas *(30 min)*

Revejam as User Stories do Entregável 1. Classifiquem cada uma com MoSCoW e estimem os Story Points usando Planning Poker. Adicionem novas User Stories se necessário (mínimo total: 12 US).

ID	User Story (resumo)	MoSCoW	Story Pts	Sprint
US01	Pesquisar disponibilidade	Must	3	3
US02	Reserva um posto flex	Must	5	3
US03	Reservar uma sala de reunião	Must	8	4
US04	Impedir dupla reserva	Must	8	3
US05	Consultar agenda pessoal	Should	3	5
US06	Cancelar reservar com política de custo	Should	5	5
US07	Registar serviços extra	Must	3	3
US08	Gerar e Exportar relatório faturação mensal	Must	13	4
US09	Descarregar a fatura em PDF	Should	5	5
US10	Receber alertas de faturas em atraso	Should	3	5
US11	Registar membro e associar um plano (com consentimento)	Must	3	3
US12	Apagar ou anonimizar os dados de um membro a pedido (RGPD)	Must	5	4
US13	Listar membros ativos e inativos com filtros	Could	2	6
US14				
US15				

Instruções — Planning Poker

- 1. Selecionar uma User Story de referência que todos entendem bem → atribuir 3 pontos
- 2. Para cada US: cada membro escolhe mentalmente um valor (1 / 2 / 3 / 5 / 8 / 13 / 21)
- 3. Ao sinal do facilitador, revelar em simultâneo (punho fechado → abrir a mão)
- 4. Se houver consenso (valores próximos), aceitar a moda ou média
- 5. Se houver divergência: quem votou mais alto e quem votou mais baixo explicam o seu raciocínio
- 6. Repetir a votação até consenso — normalmente 2 a 3 rondas chegam

Questão de reflexão para o grupo:

Qual a User Story com maior divergência de estimativas na vossa equipa? O que causou essa divergência? (Riscos escondidos? Ambiguidade nos requisitos? Diferentes interpretações?)

A User Story com maior divergência de estimativa foi a US08.

A divergência teve duas causas:
Ambiguidade nos requisitos pois não estava claro o que entra no total da fatura (plano extras, horas de acima do incluído e cancelamentos tardios).
Risco escondidos, o facto de gerar as faturas de todos os membros de uma só vez e garantir que não se repetem no mesmo mês.

Parte C — Plano de Sprints *(20 min)*

Para cada sprint, definam o Sprint Goal (objetivo em 1 frase), as User Stories incluídas, o total de Story Points e a Definição de Done. Verifiquem que os Must Have estão nos sprints 3 e 4.

Sprint 3 — Sessão 3 (4 horas)

Sprint Goal: Registar membros, entrar no sistema com perfil e reservar um posto flex sem dupla reserva

User Stories incluídas: US01, US02, US04, US07 e US11

Story Points totais: 22

Definição de Done: Os critérios de aceitação de cada US estão cumpridos; tudo funciona sem erros e os dados ficam gravados no SQL Server; foi testado por pelo menos dois elementos; o código está no repositório partilhado e comentado; a US04 foi testada com dois pedidos ao mesmo tempo para o mesmo posto e horário (só um é aceite); o formador viu e validou no fim da sessão.

Sprint 4 — Sessão 4 (4 horas)

Sprint Goal: Reservar salas de reunião, gerar a faturação mensal com exportação e cumprir o RGPD (apagar dados a pedido)

User Stories incluídas: US03, US08 e US12

Story Points totais: 26

Definição de Done: Os critérios de aceitação de cada US estão cumpridos; tudo funciona sem erros e os dados ficam gravados no SQL Server; foi testado por pelo menos dois elementos; as faturas geradas coincidem com um cálculo manual de teste e não se repetem se a faturação for gerada duas vezes no mesmo mês; o pedido de apagamento anonimiza os dados pessoais e mantém os dados de faturação; o formador viu e validou no fim da sessão.

Sprint 5 — Sessão 5 (4 horas)

Sprint Goal: Completar a experiência do membro (agenda, cancelamento e fatura em PDF), o alerta de atrasos e o relatório de ocupação.

User Stories incluídas: US05, US06, US09 e US10

Story Points totais: 22

Definição de Done: Os critérios de aceitação de cada US estão cumpridos; tudo funciona sem erros e os dados ficam gravados no SQL Server; foi testado por pelo menos dois elementos; o código está no repositório partilhado e comentado; a US04 foi testada com dois pedidos ao mesmo tempo para o mesmo posto e horário (só um é aceite); o formador viu e validou no fim da sessão.

Sprint 6 — Sessão 6 (25 horas — Sprint Final)

Sprint Goal: Integrar, testar e documentar o sistema completo e preparar a apresentação final

User Stories incluídas: US13, mais os atrasos que sobraram dos sprintes anteriores

Story Points totais: 2

Tempo reservado: Testes de ponta a ponta, correções, manual técnico, dicionário de dados, guia do utilizador, teste do backup e ensaio da demonstração de 15 a 20 minutos

Definição de Done: O sistema completo funciona de ponta a ponta e sem erros visuais; todos os requisitos Must Have estão a funcionar; a documentação está completa; o backup está configurado e o restauro foi testado; a demonstração foi ensaiada e cabe no tempo

Dica de equilíbrio: somem os Story Points de cada sprint. Os valores devem ser semelhantes nos sprints 3, 4 e 5. O sprint 6 (25h) pode ter mais pontos, mas deve incluir tempo para testes, documentação e apresentação.

Parte D — Risk Register — Registo de Riscos *(20 min)*

Identifiquem pelo menos 5 riscos específicos do VOSSO projeto (não riscos genéricos). Para cada risco, avaliem Probabilidade e Impacto (escala 1-5), calculem o Score e definam uma estratégia de mitigação concreta.

ID	Descrição do Risco	Categoria	Prob (1-5)	Imp (1-5)	Score	Nível	Estratégia de Mitigação
R01	Dupla reserva do mesmo posto ou sala quando dois membros reservam ao mesmo tempo	Técnico	4	5	20	Alto	Implementar transações com bloqueio de registos no SQL Server e validações automáticas de conflito backend
R02	Pouco tempo: os sprints 3 e 4 têm 27 e 26 pontos em apenas 4 horas cada	Gestão de Projeto	4	4	16	Alto	Priorizar estritamente a User Storie Must Have e dividir tarefas em submódulos simples
R03	Faturação mensal calculada de forma errada (plano, extras, horas de sala e cancelamentos)	Técnico	3	4	12	Médio	Criar teste automáticos unitários para o cálculo de faturas antes de integrar o backend
R04	A equipa ainda está a aprender Python e SQL Server e perde tempo com dificuldades técnicas	Recurso	4	3	12	Médio	Criar um guia rápido de arquitetura/padrões de código para a equipa e realizar sessões de pair programming nas tarefas mais complicadas
R05	Incumprimento do RGPD, por conflito entre apagar dados e conservar faturas	Externo	3	4	12	Médio	Implementar soft delete (anonimização) dos dados pessoais do membro mantendo apenas os registos fiscais/faturas de forma descaracterizada e encriptada
R06	Perda de dados ou falha da base de dados sem backup	Técnico	2	5	10	Médio	Configurar rotinas automáticas de backup diário da base de dados SQL Server e guardar cópias num repositório externo seguro
R07	Falta de adesão dos membros ao novo sistema, por estarem habituados ao email	Organizacional	3	3	9	Médio	Desenvolver uma interface web intuitiva e responsiva (multiplataforma) com instruções claras do primeiro acesso dos membros

Categorias: Técnico · Externo · Organizacional · Gestão de Projeto · Recursos

Fórmula: Score = Probabilidade × Impacto | 1–5: Baixo | 6–14: Médio | 15–25: Alto

Parte E — Reflexão Final *(10 min)*

Respondam em grupo às seguintes questões. Não há respostas certas ou erradas — o objetivo é refletir sobre o plano que acabaram de criar e identificar pontos de atenção para os próximos sprints.

1. Qual o maior risco do vosso projeto? Como planeiam mitigá-lo concretamente?

O maior risco do nosso projeto é o R01, a dupla reserva em tempo real do mesmo posto ou sala de reunião devido aos acessos pedidos em simultâneo de diferentes utilizadores, para mitigação pretendemos implementar um controlo de concorrência rigoroso na base de dados utilizando bloqueios de transações e validações adicionais de disponibilidade no backend em Python\Flask antes de confirmar a gravação de qualquer reserva.

---

2. Quais as User Stories Must Have que TÊM de estar prontas no final do Sprint 3 (Sessão 3)? Listam-nas abaixo e justificam a prioridade.

As User Stories que tem de estar prontas até ao final do sprint 3 são:

- US01: Pesquisar disponibilidade de postos e salas
- US02: Reservar posto Flex
- US04: Impedir dupla reserva
- US07: Registar serviços extra
- US11: Registar membro e associar um plano

Porque estas user stories representam a estrutura principal do sistema SpaceHub, sem o registo de membros, atribuição de planos e a verificação de disponibilidade sem conflitos em tempo real.

---

3. O vosso Sprint 4 (Sessão 4) está realista face ao que estimaram? Quantos Story Points têm planeados? Há risco de não conseguirem cumprir? O que fariam se isso acontecesse?

O nosso user storie está realista face ao que estimamos, pois, possuí 26 Story Points pelas stories US03, US08 e US12. O plano é bastante exigente e apresenta em risco elevado de não ser cumprido na totalidade nas 4 horas, sobretudo devido à complexidade de gerar a faturação mensal sem repetições no mesmo mês (US08) e de garantir que o apagamento RGPD anonimiza os dados mantendo os registos fiscais (US12), caso isso acontecesse daríamos prioridade absoluta à US08 (Faturação) e à US03 (Reservas de Salas) por serem vitais ao funcionamento do negócio. Caso seja necessário, adiaremos a US12 (Anonimização RGPD) para ser desenvolvida e testada com calma no Sprint 6 (Sessão Final de 25 horas), onde teremos mais margem de tempo.

Lembrem-se: um bom plano não é aquele que nunca falha — é aquele que prevê como responder quando as coisas não correm como esperado. O Risk Register e o Product Backlog são documentos vivos. — IEFP, 2026